

装订线内答题无效

座位号:

《计算机网络原理》试卷 (A)

学院: _____ 班级: _____

2019 年 1 月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

第一部分 选择题（共 20 分）

得分	评卷人

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每题只有一个正确答案，答对一题得 1 分，共 10 分）

- 1、互联网标准 RFC 的含义是 【 】
A. 评论文件集合 B. 请求评论
C. 修订文件集合 D. 参考文件集合
- 2、互联网端系统主要指什么设备 【 】
A. 主机 B. 交换机 C. 路由器 D. 集线器
- 3、目前连接局域网主机和交换机常用的廉价有线传输媒介是 【 】
A. 屏蔽双绞线 B. 非屏蔽双绞线 C. 光纤 D. 同轴电缆
- 4、指明接口所用接线器的形状和尺寸是物理层的 【 】
A. 机械特性 B. 电气特性 C. 功能特性 D. 过程特性
- 5、为实现链路层数据帧的透明传输一般要插入的转义字符是 【 】
A. SOH B. SOT C. ESC D. EOT
- 6、用集线器连接的局域网的拓扑结构通常被称为 【 】

A. 环形结构 B. 星形结构 C. 总线结构 D. 双向环结构

7、一个 B 类 3 2 位 I P 地址的最左边两位是 【 】

A. 0 0 B. 0 1 C. 1 0 D. 1 1

8、篡改信息这类攻击属于 【 】

A. 恶意程序 B. 被动攻击 C. 主动攻击 D. 拒绝服务

9、互联网的音频/视频服务主要特点是强调 【 】

A. 可靠性 B. 实时性 C. 交互性 D. 以上都不是

10、IEEE802. 15. 1 系列标准定义的是 【 】

A. WLAN B. ZigBee C. 蓝牙 D. 高速 WPAN

得分	评卷人

二、多选题(本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分，每题只有若干个正确答案，多选，少选，选错均不得分)

11、网络协议分层的主要好处有 【 】

A. 各层相对独立

B. 灵活性好

C. 易于实现和维护

D. 各层之间可直接通信

12、数据链路层的三个基本问题是 【 】

A. 封装成帧

B. 透明传输

C. 差错检测

D. C R C 校验

13、划分子网主要是为了解决以下问题 【 】

A. IP 地址空间利用率低

B. 路由表太大

C. 单位内部地址共享

D. 两级 IP 地址不够灵活

14、关于 UDP 协议，以下正确的是： 【 】

A. 无连接的

B. 可靠通信协议

C. 效率很高

D. 没有拥塞控制

15、关于 DNS 系统，以下正确的是 【 】

A. 是分布式的

B. 域名服务器构成层次结构

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
装
**
**
**
**
**
**
**
**
**
订
**
**
**
**
**
**
**
**
**
线
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

- ## 第二部分 非选择题 (共 80 分)

三、判断题(本大题共 10 小题, 每题 1 分, 共 10 分, 答 A 表示说法正确, 答 B 表示说法不正确, 本题只需指出正确与错误, 不需要修改)

- | | |
|----|-----|
| 得分 | 评卷人 |
| | |

26、主机发送数据所需时间称为_____，数据在信道中传播的时间称为_____。

27、以太网的端到端往返时间 2τ 被称为_____，10M 标准以太网最短帧长度是_____字节。

28、路由信息协议的缩写是_____，边界网关协议的缩写是_____。

29、TCP 滑动窗口机制中，发送窗口应小于或等于_____和_____中的最小者。

30、CIDR 地址块 123.45.67.89/20 共包含_____个地址，其网络前缀用二进制形式写出来是_____。

得分	评卷人

五、计算简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

31、假定要在网络上从 A 站点到 B 站点传送 1MB 的数据,设往返时间为 $RTT=80ms$,数据发送速率为 $10Mbit/s$,数据可以连续发送,试计算 B 方收完该数据最后一个比特所需时间。

32、假定在使用 CSMA/CD 协议的 $10Mbit/s$ 以太网（争用期是 51.2 微秒）中某站在某次发送数据帧时检测到碰撞，执行退避算法时选择了随机数 $r=100$ ，试问这个站至少需等待多长时间后才能再次发数据帧？这是至少第几次碰撞？

33、设某路由器建立了如下路由表（这三列分别是目的网络、子网掩码和下一跳路由器，若直接交付则最后一列表示应当从哪一个接口转发出去），现收到目的地址为 $128.96.40.155$ 的数据包，计算其下一跳是什么？

目的网络	子网掩码	下一跳
-----	-----	-----
128.96.39.0	255.255.255.128	接口 0
128.96.40.0	255.255.255.128	接口 1
128.96.40.128	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.128	R3
*（默认）	—	R4

34、假定使用连续 ARQ 协议中，发送窗口大小是 3，而序号范围 $[0,15]$,传输媒体保证在接收方能够按序收到分组。在某时刻，在接收方，下一个期望收到序号是 7。试问在发送方的发送窗口中可能出现的序号组合有哪几种？

35、当使用鼠标点取一个 WWW 文档时，若该文档除了有 1KB 文本外，还有两个远地.gif

目的网络地址	目的网络子网掩码	下一跳

37、假设 TCP 从传输第 1 轮次到第 17 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小分别为（发送窗内以报文段为基本单位）：1,2,4,8,9,10,11,12,6,7,8,9,10,1,2,4,8。回答下列问题

- 指明 TCP 工作在慢开始阶段的轮次间隔。
- 指明 TCP 工作在拥塞避免阶段的轮次间隔。
- 在第 1 轮次和第 9 轮次，门限 ssthresh 分别被设置为多大？
- 在第几轮次发送出第 20 个报文段？

38、某校园网内有 HTTP 代理服务器如下图，现有校园网内网用户 1000 个浏览器客户端同时访问某一源点 WWW 服务器的同一网页，校园网内任一客户端直接访问一次外网源点服务器平均需要 200ms,而访问代理服务器一次只需要 2ms,那么使用代理服务器比之于不使用代理服务器速度至少提高多少倍？假如每个客户端需要带宽 100Kb/s,那么不用代理服务器会造成出口线路拥塞吗？

